

高校1年 理科 HS-CHEB-U01 物質の構成と化学結合

高校生向け 自習プリント 物質の構成と化学結合

物質の構成 | 原子の構造・周期表・イオン結合・共有結合・金属結合

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1** 原子番号 11 のナトリウム原子 $^{23}_{11}\text{Na}$ の中性子の数を選びなさい。 基礎・5点
- ア 12 イ 34 ウ 11 エ 23
- 2** 同じ元素で中性子の数が異なる原子どうしを何というか。 基礎・5点
- ア 異性体 イ 同位体 ウ 同素体 エ 同族元素
- 3** 次のうち、イオン結合でできている物質を選びなさい。 基礎・5点
- ア 銅 イ 塩化ナトリウム ウ 水 エ 二酸化炭素
- 4** 周期表の 17 族元素（ハロゲン）の性質として正しいものを選びなさい。 基礎・5点
- ア 価電子を7個もち、1価の陰イオンになりやすい
イ 化学的に非常に安定で、ほとんど反応しない
ウ すべて常温で固体である
エ 価電子を1個もち、1価の陽イオンになりやすい
- 5** 水分子 H_2O の形と極性について正しいものを選びなさい。 標準・5点
- ア 折れ線形で、極性分子である イ 直線形で、極性分子である
ウ 正四面体形で、無極性分子である エ 直線形で、無極性分子である
- 6** 金属が電気や熱をよく導く理由として正しいものを選びなさい。 基礎・5点
- ア 自由電子が金属全体を移動できるから
イ 共有電子対が多いから
ウ 分子間力が強いから
エ 陽イオンと陰イオンが規則正しく並んでいるから